

مقدمة

تعتبر السباحة من أبرز الرياضيات المائية التي تستغل الوسط المائي للتحرك والنشاط باستخدام الذراعين والرجلين والجذع وتمارس لمختلف الأعمار ولكلا الجنسين ولها غايات وأهداف ترتقي بكفاءة الفرد بدنيا ونفسيا ومهاريا للوصول إلى المستويات العالية وان اي فعالية رياضية تحتاج إلى أن يمتلك السباح مستويات من القوة والسرعة و التحمل و المرونة والرشاقة وبعض القدرات الحركية التي تؤثر بشكل كبير علي إنجاز الرياضي ، حيث تعد القدرات البدنية من العناصر الأساسية المهمة في تطوير أداء اللاعب وان تنمية هذه القدرات تحتاج إلى الاستمرار في عملية التدريب وان اي ضعف في القدرات يؤدي إلى ضعف وانخفاض مستوى الرياضي .

تدريب سباحي المسافات القصيرة

يذكر مجدي شكرى (٢٠٠٠) أن النظرة الفلسفية للتدريبات الأرضية لقد أبرزت البحوث العلمية الرياضية في مجال سباحة المنافسات أن السباحة وحدها بتدريباتها المتنوعة العنيفة لا تفي بتنمية جميع العناصر البدنية السباح وخاصة من حيث القدرة العضلية و المرونة التي أثبتت النتائج أن التمرينات الأرضية تنميها بدرجة اعلي وأسرع من التدريبات المائي ، التدريبات الأرضية تعتبر ضرورية السباح فهي تسمح في كثير من الأحيان إلى تأدية بعض الواجبات التدريبية بصورة أفضل من حيث التأثير و السرعة و مستوي التقدم الصفات التي يريد المدرب أن يكسبها له وتتكون من عدة اعتبارات أساسية وعليها أن تتكشف مع برامج التدريب المائي :

أولاً: أن التدريبات الأرضية هي المظلة الرئيسية التي يحتاج إليها السباح لتنمية قوته العضلية خارج الماء والتي تتحول فيما بعد إلى سرعة داخل الماء

ثانياً : من الأفضل أن تتم تنمية القدرة العضلية خارج الماء حيث يسهل زيادة الأحمال علي العضلات خارج الماء عنها داخل الماء . (مجدي شكرى ٢٠٠٠م ، ١٢٨)

الإعداد البدني

١_ مفهوم الإعداد البدني :

يذكر مفتي ابراهيم حماد (٢٠٠١) رفع مستوي الأداء البدني للفرد الرياضي لأقصى مدى تسمح به قدراته.

٢_ مفهوم اللياقة البدنية :

هي الحالة السليمة للفرد الرياضي من حيث كفاءة حالته الجسمانية و التي تمكنه من استخدامها بمهارة وكفاءة خلال الأداء البدني والحركي بأفضل بدرجة وأقل مجهود .

مما سبق يتضح أن كلا من الإعداد البدني و اللياقة البدنية مترابطة تماماً حيث تعتبر اللياقة البدنية هي وسيلة تحقيق الإعداد البدني ؛ فكلما تحسنت كفاءة الإعداد البدني تحسن مستوي اللياقة البدنية والعكس صحيح .

٣_ مكونات عناصر اللياقة البدنية :

أ- مكونات ترتبط بكفاءة عمل الاجهزه الفسيولوجية

- القوي العضلية القصوي
- التحمل الدوري التنفسي
- التحمل العضلي
- المرونة

ب- مكونات ترتبط بالأداء الحركي وتؤثر في الأداء المهاري

- الرشاقة
- السرعة
- التوازن

- التوافق
- سرعه رد الفعل

ج- مكونات ترتبط بكفاءة الاجهزه الفسيولوجية وكفاءة الأداء الحركي

- القدرة العضلية

القوة العضلية :

يذكر مفتي ابراهيم حماد (١٩٩٨) هي محدد مهم في تحقيق التفوق وتسهم في إنجاز اي نوع من انواع الجهد البدني ولكل تتفاوت نسبة إسهاما لنوع الأداء لذلك فهي تشغل حيز كبير في البرنامج .

يذكر محمد علي القطر (٢٠٠٢) الأداء يتأثر بنوع الليفه العضلية لتحسين الأداء يعتمد علي تدريبات الانقراض بشكل خاص علي العضله ا- قدرة العضله علي المقاومة

ب – سرعه الانقباض

ت – عدد التكرارات

ج – استمرار العمل المستخدم .

انواع القوة العضلية :

يذكر محمد حسن علاوي (١٩٩٦) تقسم القوة العضلية إلي

١ – القوة القصوي (القوة الانفجارية)

٢ - القوة المميزة بالسرعة

٣ – تحمل القوة

القوة الانفجارية :

قدرة العضلة علي مواجهة أقصى مقاومة مع تمييز الأداء بالسرعة مع القوة ويظهر ذلك عند أداء غطرسة البدء في السباقات وتنفيذ حركة الدفع في الدورانات ، ويكون لها تأثير واضح في سرعه أداء المسافات القصيرة .

القوة المميزة بالسرعة :

يذكر هارة (١٩٧٥) القوه السريعة تحتاج إلي انطلاق سريع أو تعجيل كبير بعد البداية مباشرة وهي عباره عن صفة مركبة من القوة والسرعة ولكنها ذات استمرارية الحركه .

تحمل القوة :

صفة مركبة بين التحمل والقوة العضلية ، تعني قدرة العضلة علي مواجهة المقاومة لأطول فترة ممكنة مع مواجهة التعب و يظهر تأثير تحمل القوة في المسافات الأطول ١٥٠٠ ، ٨٠٠ متر

أهمية القوة العضلية

تعد القوة العضلية من أهم المتغيرات التي تؤثر بشكل مباشر على مستوى الإنجاز الرقمي السباحة ومن العناصر الأساسية للوصول إلي المستويات العليا .

ويتضح مما سبق أن عنصر القدره العضلية من أهم متطلبات البدنية للوصول المستويات العليا في السباحة

هناك ثلاث مبادئ أساسية لتدريب القوه دي السباحين

يتفق كلا من ابو العلا عبد الفتاح وحازم حسين (٢٠١١)

يجب أن تتشابه طريقة أداء التمرين مع طريقة أداء السباحة بقدر الإمكان.

التدرج في زياده المقاومة مع مراعاة أن تتماشى مع درجة المقاومة التي يتعرض لها السباح خلال سباحة .

يجب أن تؤدي بنفس السرعة .

المرونة :

يذكر محمد صبحي حسانين (١٩٩٨) مرونة المفصل أو مجموعه المفاصل في حدود المدي التشريحي لها

أهمية المرونة

يذكر ابو العلا عبد الفتاح وحازم حسين (٢٠١١) أن المرونة من اهم الصفات البدنية المؤثرة في نتائج السباحة ،حيث يؤدي عدم كفاية المرونة المفاصل إلي إعاقة مدي الحركة ، وبالتالي تنخفض كفاءة الأداء الفني وتقل القدرة علي استخدام إمكانيات السباح من ناحية القوة و السرعة والتوافق وهذا يؤدي إلي انخفاض في الجهد وسببا لإصابة المفاصل والاربطة.

يؤدي انخفاض مستوى المرونة إلي عدم القدرة علي العمل بفاعلية لتنمية القوة ، حيث يرتبط نمو القوة بمدي القدرة علي أداء التمرين ، كما أن إمكانية الأداء الحركي لمدي كبير من الحركة يسمح بإنتاج المزيد من القوة .

يتطلب البناء البيوميكانيكي لحركات السباحة درجة عالية من المرونة بمفصل الكتف ومفصل القدم ، كما يحتاج سباحو الصدر إلي قدر كبير من مرونة مفاصل الركبة و الفخذ .

هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند تنمية المرونة السباحين:

يتفق كلا من ابو العلا عبد الفتاح و حازم حسين (٢٠١١)

إمكانية استخدام التمرينات متحركة بتوقيت بطيء أو استخدام تمرينات ثابتة .

فترة تنفيذ التمرين الواحد ما بين ٢٠ ث إلي ٣-٢ ق .

السرعة :

تعريف السرعة :

يذكر محمد صبحي حسانين (١٩٩٨) قدرة الفرد علي أداء حركات متكررة ومتتابة من نوع واحد في أقل وقت ممكن .
فإن سرعه السباحة مجموعة المكونات الوظيفية لجسم السباح التي تمكنه من الأداء الحركي في أقل زمن ممكن .

انواع السرعة :

يذكر هار هار harre ان هناك ثلاثة أنواع السرعة هي :

١ (السرعة الانتقالية : التحرك للأمام بأسرع ما يمكن ، وهي تعني قطع مسافة معينة في أقل زمن ممكن (السباحة لمسافات قصيرة)

٢ (السرعة الحركية : الانقباضات العضلية عند أداء حركات وحيدة كسرعه أداء حركة معينة

٣ (سرعة الاستجابة : الفترة الزمنية بين ظهور مثير معين وبداية الاستجابة الحركية ، زمن الاستجابة هو الزمن الواقع من لحظة ظهور المثير حتي نهاية الاستجابة الحركية .

- تحمل السرعة : قدرة الفرد علي المحافظة علي المعدلات العالية من السرعة لأكبر فترة زمنية .
- السرعة القصوي : اعلي معدل مع السرعة يستطيع الفرد انتاجه .
- القوة المميزة بالسرعة .

مكونات السرعة :

مكونات أولية:

- فترة الكمون قبل رد الفعل البسيط
- فترة رد الفعل المركب
- سرعة أداء حركات منفصلة بدون مواجهه مقاومة خارجية
- عدد الحركات في وحدة زمنية

مكونات مركبة :

- القدرة علي الأداء المهاري في السباحة مثل : - القدرة علي أداء البدء والدوران في أقل زمن .
- مستوي أقصى سرعة لمسافة معينة .
- سرعة انتقال السباح من حالة الانزلاق بعد البدء أو الدوران إلي أداء حركات مستمره السباحه.

أهمية السرعة

تظهر في خلال ارتباط السرعة الحركية و التوافق الحركي فالحركات السريعة تتطلب مستوي معين من التوافق حيث يتطلب التركيز علي عملية تبادل الانقباض و الانبساط في العضلات فيصبح لأداء مميز بالسرعة كلما تحقق مستوي متقدم وهذا ما يتطلبه الأداء الجيد للسباحة . فالسرعة هي تلك المكونات الوظيفية المركبة التي تمكن الفرد من الأداء الحركي في أقل زمن وترتبط السرعة بتأثير الجهاز العصبي والألياف العضلية .

التحمل

يذكر مفتي ابراهيم حماد (١٩٩٨م) من الصفات المهمة التي لها ارتباط كبير بالقوة و السرعة وهي ضرورية للاعب وتتوقف كفاية اللاعب في التحمل علي سلامة الأجهزة العضوية بجسمه كجهاز الدوران و التنفس وغيرها وعلي درجه التعاون بين عمل هذه الاجهزه باعتبارها تتمثل ب " قدرة الفرد علي الاستمرار في الأداء بفعالية دون الهبوط في كفايته " .

التحمل مكون رئيسي في السباحة

تصنيفات التحمل :

١ – التحمل العام (الهوائي)

يتفق كلا من ابو العلا أحمد عبد الفتاح ، محمد صبحي حسانين (١٩٩٦) القدرة علي استقبال الأكسجين الضروري للجسم عن طريق الدورة الدموية القلبية و الجهاز التنفسي ويمكن تحسين هذه القدرة بشكل أساسي عن طريق تمارين الجلد بشده متوسطة أو عالية .

٢- تحمل القوة

هو استمرار أداء الجهد المبذول ضد مقومات متوسطة الشدة بحيث يقع العبء الأكبر للعمل علي الجهاز العضلي .

٣ – تحمل السرعة

يتفق كلا من محمد حسانين ، أحمد كسري معاني (١٩٩٨) قدره الفرد علي المحافظه علي المعدلات العالية من السرعة لأكبر فترة زمنية ممكنة .

طرق تنمية التحمل :

١_ التحمل العام : باستخدام طريقه الحمل الدائم ، التدريب الفئري، التدريب الدائري .

١- طريقة الحمل الدائم :

يذكر محمد حسن علاوي (١٩٧٩) مدة التدريب تتراوح بين ٣٠ دقيقة إلي ساعتين أو أكثر دون انقطاع ، تسهم في تحسين عمليات التنفس ونشاط القلب وعمل الدورة الدموية .

ب - طريقه الحمل الفتري :

تستغرق فترة التمرين الواحد ما بين ١٥ إلي ٦٠ دقيقة وفترة الراحة بين كل تمرين وآخر من ٣٠ ل ٩٠ ثانية و يتناسب حجم الحمل للحالة التدريبية ونوع الفترة التدريبية . مع مراعاة عدم تكرار الحمل عند ملاحظه عدم هبوط سرعة نبضات القلب في نهاية فترة الراحة بين كل مجموعه من التمرينات و المجموعه الذي تليها

٢- تنمية التحمل الخاص:

طريقه التدريب الفتري و طريقه التدريب الدائري من أهم الطرق المستخدمة في التحمل الخاص .

يذكر محمد حسن علاوي (١٩٧٩) تنمية التحمل الخاص من العمليات الجادة بالنسبة السباحين لانها تتميز بشمولية لجميع مكونات الاداء وتؤدي في شكل منافسة ويعتبر طول المسافات التكرارية المكونة التمرين من العوامل المؤثرة علي تأثير تنمية التحمل الخاص .

طرق تنمية التحمل الخاص الفسيولوجية :

١ - تنمية التحمل اللاهوائي :

- 1 - تمرينات بدون لاكتيك او فوسفات وتؤدي باقصي شدة لفترة زمنية قصيرة ٥ - ١٥ ثانية .
- 2 - تمرينات لتنمية الفوسفات واللاكتيك معا تؤدي بشده ٩٥- ١٠٠% لفترة ١٥ - ٣٠ ثانية .
- 3 - تمرينات تنمية اللاكتيك بشكل ٨٥ - ٩٥% وتستمر فترة الأداء من ٣٠ - ٦٠ ثانية .
- 4 - تمرينات التكتيك مع الهوائية بشدة ٨٥ - ٩٥% من باقصي شدة أو لفترة ١-٥ دقائق

التوافق

يذكر أحمد الشاذلي (٢٠٠٧) أن التوافق في معناه العام يعني قدرة الفرد علي إدماج أكثر من حركة في إطار واحد ، وهذا يستلزم كفاءة خاصة من الجهاز العصبي، حيث يتعين إرسال الإشارات العصبية إلي أكثر من جزء من أجزاء الجسم في وقت واحد قد يستلزم أداء الحركة أن يكون تحريك هذه الأجزاء من الجسم في اتجاهات مختلفة في نفس اللحظة الزمنية ، حيث يتمثل التوافق في قدرة الفرد علي السرعة و الدقة وتحقيق الهدف والاقتصاد في الجهد حيث يتطلب تعاون كاملا بين الجهازين العضلي والعصبي لامكان أداء الحركات علي أفضل صورة خاصة المعقد منها والتي تتطلب إدماج حركات من انواع مختلفة فهو يعتمد علي سلامة ودقة وظائف العضلات

و الأعصاب وارتباطها معا في عمل واحد فكلما ارتفعت دقة تنفيذ الأداء الحركي كلما دل ذلك علي ارتفاع مستوي التوافق الحركي .

انواع التوافق

يذكر أحمد الشاذلي (٢٠٠٧)

التوافق العام : علي الحركات اليومية المعتادة مثل المشي أو الصعود أو النزول علي السلم أو الجري أو الوثب وهي جميعها انواع من التوافق يمكن أن تقابلها ويؤديها اي شخص في مواقف الحياة اليومية .

التوافق الخاص : هو الذي يتطلب تدريب خاص علي نوع معين من العمل مثل الرياضي الذي يمارس رياضة معينة تتطلب التوافق في الأداء البدني ،فالتوافق الخاص هو اللازم للعمل أو المهنة أو الرياضة التي يمارسها الفرد توافق الأطراف و التوافق الكلي للجسم .

مواصفات حمل التدريب عند التخطيط لتنمية التوافق وهي :

درجة شدة التدريب من ٦٠ – ٧٥ % بالنسبة للناشئ .

دوام الحمل من ١٠ – ١٥ ث إلي دقيقة .

فترة الراحة البينية عند التدريب علي مهارة جديدة تتراوح بين ١ - ٣ ق .

يذكر محمد حسن (٢٠٠٢) يعبر الرقم الذي يسجلها السباح في المسابقة عن ناتج الأداء البدني للسباح والذي أصبح من الظواهر المعقدة و المركبة في التربية البدنية و الرياضية وتعتبر السباحة من أكثر الأنشطة التي ارتبطت بمحاولة الاستخدام الأمثل للأسس والقوانين العلمية في المجالات التطبيقية وعن طريق هذه الطفرة التكنولوجية وهذا امكن من تحطيم العديد من الارقام القياسية عن طريق تطوير واستحداث بعض الطرق والأساليب في التدريب للعمل علي تطوير الأداء بها وتحسين الارقام تنعكس جميع العمليات والمؤثرات التي يخضع لها السباح ش